$$n_1 \frac{DB}{DO} = n_2 \frac{DB}{DI}$$

இரண்டு பக்கமுள்ள DBக்களும் ஒன்றை ஒன்று சமன்செய்து கொள்ளும். எனவே DO என்பது உண்மையான ஆழம் (d) மற்றும் DI என்பது தோற்ற ஆழம் d' ஆகும்.

$$n_1 \frac{1}{d} = n_2 \frac{1}{d'}$$

$$\frac{d'}{d} = \frac{n_2}{n_1} \qquad (6.25)$$

மேற்கண்ட சமன்பாட்டை d' க்கு மாற்றி அமைக்கும்போது,

$$d' = \frac{n_2}{n_1} d \qquad (6.26)$$

இங்கு அடர்குறை ஊடகம் காற்று. அதன் ஒளிவிலகல் எண் 1, (n_2 = 1). மேலும், அடர்மிகு ஊடகத்தின் ஒளிவிலகல் எண் n_1 ஐ n என எடுத்துக்கொண்டால், (n_1 = n), இதற்கான தோற்ற ஆழச் சமன்பாடு

$$d' = \frac{d}{n} \qquad (6.27)$$

தொட்டியின் அடிப்பரப்பு d-d' அளவு மேலே எழும்பித் தெரியும். எனவே,

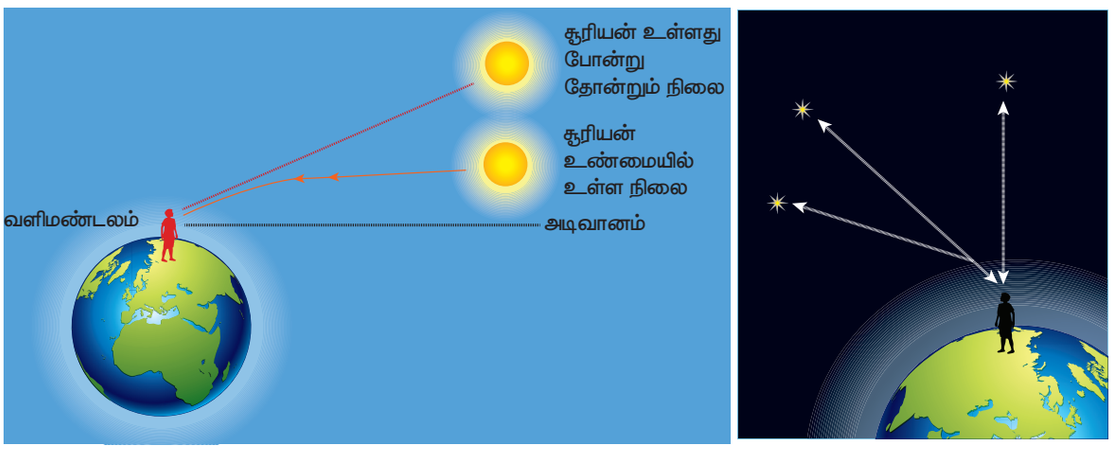
$$d - d' = d - \frac{d}{n}$$

அல்லது

$$d - d' = d\left(1 - \frac{1}{n}\right) \qquad (6.28)$$

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

வளிமண்டல ஒளிவிலகல்: வெவ்வேறு ஒளிவிலகல் எண்களைக் கொண்டுள்ள வளிமண்டலத்தின் வெவ்வேறு அடுக்குகளின்வழியே ஒளி செல்லும்போது தொடர் ஒளிவிலகல் ஏற்படுவதினால் அதன்பாதை தொடர்ந்து விலகலடையும். உதாரணமாகச் சூரிய உதயத்தின்போது நாம் காணும் சூரியன், உண்மையில் சூரியன் உதிப்பதற்குச் சிறிதுநேரத்திற்கு முன்பே தெரியத் தொடங்கும். இதே போன்று, சூரியன் உண்மையில் மறைந்த பிறகும் நமக்குச் சூரியன் தெரியும். இவ்விரண்டு நிகழ்வுகளுக்கும் காரணம், வளிமண்டலத்தினால் ஏற்படும் ஒளிவிலகல் ஆகும். உண்மையான சூரிய உதயம் என்பது சூரியன் கிடைத்தளத்தைக் கடப்பதைக் குறிக்கிறது. கீழே காட்டப்பட்டுள்ள படங்கள் கிடைத்தளத்தைப்பொருத்துச்சூரியனின்உண்மையானநிலைமற்றும்தோற்றநிலைகளைக்காட்டுகின்றன. இப்படம் வளிமண்டலத்தினால் ஏற்படும் ஒளிவிலகலை விளக்குவதற்காக மிகைப்படுத்தப்பட்ட படமாகும். சூரியனின் திசையில் ஏற்படும் தோற்ற மாற்றம் கிட்டத்தட்ட அரை டிகிரி. இதற்கான நேர வேறுபாடு 2 நிமிடங்களாகும். இதே நிகழ்வின் காரணமாகத்தான் சூரிய உதயம் மற்றும் மறைவின் போது சூரியன் சற்று தட்டையாகத் தெரிகிறது (முட்டை வடிவில்). படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள விண்மீன்களின் நிலைகளுக்குக் காரணமும் இதே நிகழ்வுதான். உண்மையில் விண்மீன்கள் மின்னுவதில்லை, அவை மின்னுவதுபோன்று தோன்றுகின்றன. இதற்குக் காரணம் வெவ்வேறு ஒளிவிலகல் எண்களைப்பெற்றுள்ள வளிமண்டல அடுக்குகளின் இயக்கமேயாகும். இரவு வானில் தெளிவாக இதனை நாம் காணலாம்.



XII_Physics_Vol-2_UNIT-6_TM.indd 18 26-12-2022 11:51:05